

Chapitre 13

Elément de Logique et de théorie des ensembles

I. - Elément de Logique :

1. Définition et propriétés :

Une proposition (ou assertion) est un énoncé mathématique (ou non) qui est soit vraie ou fausse.

On dit alors qu'une proposition P n'a que deux valeurs de vérité : vraie notée (V) et fausse (notée F)

Une table de vérité consigne ces deux valeurs

P
V
F

exemples : " $3^2 > 10$ " est une proposition fausse.

"2 est un nombre premier" est une proposition vraie.

La négation d'une proposition P est la proposition notée (non P) définie par :

P	non P
V	F
F	V

(Autre notation ($\neg P$ ou $\bar{P}$))

Connecteurs logiques :

* Les connecteurs "et" (conjonction), "ou" (disjonction) sont définies par :

P	Q	$P \text{ et } Q$	$P \text{ ou } Q$
V	V	V	V
V	F	F	V
F	V	F	V
F	F	F	F

Autre notation : "et" se note aussi " $\wedge$ "

"ou" " " " " $\vee$ "

* Les connecteurs : " $\Rightarrow$ " (implication)

" $\Leftrightarrow$ " (équivalence)

sont définies par :

P	Q	$P \Rightarrow Q$	$P \Leftrightarrow Q$
V	V	V	V
V	F	F	F
F	V	V	F
F	F	V	V

Notons que $(P \Leftrightarrow Q)$ est équivalente à $(P \Rightarrow Q)$ et $(Q \Rightarrow P)$

• La réciproque de $(P \Rightarrow Q)$ est $(Q \Rightarrow P)$

• La contraposée de $(P \Rightarrow Q)$ est $(\text{non } Q \Rightarrow \text{non } P)$

exemple: * ("2 est pair" et "3 premier") est vraie

* ("3 $\geq$ 5" et "3 est premier") est fausse

Propriétés: Soit P, Q, R des propositions :

$$1/ (P \wedge Q) \Leftrightarrow (Q \wedge P) \Leftrightarrow (Q \wedge P)$$

$$2/ (P \vee Q) \Leftrightarrow (Q \vee P)$$

} Commutativité de " $\wedge$ " et " $\vee$ "

$$3/ P \wedge (Q \wedge R) \Leftrightarrow (P \wedge Q) \wedge R$$

$$4/ P \vee (Q \vee R) \Leftrightarrow (P \vee Q) \vee R$$

} Associativité de " $\wedge$ " et " $\vee$ "

$$5/ \text{non}(P \wedge Q) \Leftrightarrow (\text{non } P) \vee (\text{non } Q)$$

$$\text{non}(P \vee Q) \Leftrightarrow (\text{non } P) \wedge (\text{non } Q)$$

} Loi de MORGAN

$$6/ P \wedge (Q \vee R) \Leftrightarrow (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$$

$$P \vee (Q \wedge R) \Leftrightarrow (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$$

} La distributivité de " $\wedge$ " / " $\vee$ " et " $\vee$ " / " $\wedge$ "

$$7/ \text{non}(\text{non } P) \Leftrightarrow P$$

$$8/ P \Rightarrow Q \Leftrightarrow (\text{non } P) \vee Q$$

$$9/ P \Rightarrow Q \Leftrightarrow \text{non } Q \Rightarrow \text{non } P$$

Démonstration: On utilise les tables de vérité par exemple on démontre (6).

P	Q	$P \Rightarrow Q$	non P	$(\text{non P}) \vee Q$
V	V	V	F	V
V	F	F	F	F
F	V	V	V	V
F	F	V (1)	V	V (2)

1.) et 2.) impliquent l'équivalence

2. Ensembles - Quantificateurs:

a) Un ensemble :

Est une collection d'objets qu'on appelle **éléments** de cet ensemble.

Si x est un élément de "E", on écrit $x \in E$

Si non, on écrit $x \notin E$

Ex : $\mathbb{N}, \mathbb{Q}, \dots, E = \{x \in \mathbb{R} / x^2 \geq 1\}$

b) Quantificateur :

Soit $P(x)$ une propriété (prédicat) dépendant d'une variable (ou plusieurs variables) d'un ensemble E.

On définit les propositions suivantes :

* $(\forall x \in E, P(x))$: pour tout éléments x de E, on a $P(x)$.

* $(\exists x \in E; P(x))$: il existe un élément $x \in E$ tel que l'on ait $P(x)$.

* $(\exists! x \in E; P(x))$: il existe un unique élément $x \in E$ tel que l'on ait $P(x)$.

Le " $\forall$ " s'appelle un quantificateur "universel"

Le " $\exists$ " " " " " " existentiel"

Ex : Dans $\mathbb{R}$, $P(x,y)$: " $x+y \geq 0$ "

$\forall x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R} \quad x+y \geq 0$ est fausse

$\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R} \quad x+y \geq 0$ est vraie (Pour x fixé prendre $y = 1-x$)

Négation d'une proposition quantifiée :

On a :

- $\neg (\forall n \in E, P(n)) \Leftrightarrow (\exists n \in E, \neg P(n))$
- $\neg (\exists n \in E, P(n)) \Leftrightarrow (\forall n \in E, \neg P(n))$

Ex: $\forall x \in \mathbb{R} \quad \forall y \in \mathbb{R} : x+y \geq 0$

Sa négation est $(\exists x \in \mathbb{R})(\exists y \in \mathbb{R}) : x+y < 0$

• L'ordre des quantificateurs de même type (de même nature) mais, on ne peut pas intervertir deux quantificateurs qui ne sont pas de même nature

Ex: " $\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R} : x \leq y$ est vraie (pour bien prendre $y = x+1$)
 $\exists y \in \mathbb{R}, \forall x \in \mathbb{R} : x \leq y$ est fausse.

3. Méthode de raisonnement :

a - raisonnement par contraposition :

- Si P et Q sont 2 prop. On sait que :

$$(P \Rightarrow Q) \Leftrightarrow (\neg Q) \Rightarrow (\neg P)$$

Ex: Soit $n \in \mathbb{N}$ montrons que n^2 pair $\Rightarrow n$ pair

Par contraposé. supposant que n est impair

$$\exists k \in \mathbb{N} / n = 2k + 1$$

$$n^2 = (2k+1)^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 4(k^2 + k) + 1$$

n^2 est impair

b - raisonnement par l'absurde :

Principe: Si on veut trouver qu'une proposition P est vraie. On suppose $(\neg P)$ et on essaie d'en tirer une contradiction

i.e une prop. Q telle qu'on ait (Q et $\neg Q$)

$$((\neg P) \Rightarrow Q) \text{ et } (\neg P \Rightarrow \neg Q) \Rightarrow P \text{ est vraie.}$$

Ex: Montrons que $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$.

Par l'absurde, supposant que $\sqrt{2} \in \mathbb{Q}$.

Il existe $p \in \mathbb{N}$ et $q \in \mathbb{Z}^* / \sqrt{2} = \frac{p}{q}$ avec $p \wedge q = 1$

$$\text{D'où : } 2 = \frac{p^2}{q^2} \quad \text{i.e} \quad p^2 = 2q^2$$

On a donc $2/p^2 \in \mathbb{Z}$ et 2 est premier alors $2/p^2$

Il existe $k \in \mathbb{Z} / p = 2k$ alors $p^2 = 4k^2 = 2q^2$

D'aut $q^2 = 2p^2$, i.e. $2/q$

Donc $2/p$ et $2/q$ ce qui contredit le fait que $p/q = 1$

Par conséquent $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$

C.) Raisonnement par récurrence :

• Récurrence simple

Principe: soit $P(n)$ une propriété dépendant de $n \in \mathbb{N}$ et soit $n_0 \in \mathbb{N}$

Si :

- $P(n_0)$ est vraie (Initialisation)
- Pour tout $n \geq n_0$: $(P(n) \Rightarrow P(n+1))$

Alors $\forall n \geq n_0$: $P(n)$

Exemple: Montrons que pour tout $n \in \mathbb{N}$: $2^n \geq n+1$

Notons : $P(n) : 2^n \geq n+1$ ($n \in \mathbb{N}$)

- $P(0)$ est vraie $2^0 = 1 \geq 1$
- Soit $n \in \mathbb{N}$ (fini), supposons $P(n)$ et montrons $P(n+1)$

On a $2^n \geq n+1$. Il faut trouver que $2^{n+1} \geq n+2$

$$2^{n+1} = 2^n \cdot 2 \geq 2(n+1)$$

On a $2(n+1) - (n+2) = n \geq 0$ Donc $2^{n+1} \geq n+2$

Donc $\forall n \in \mathbb{N}$: $2^n \geq n+1$

• Récurrence forte :

Principe: soit $P(n)$ une propriété qui dépend d'un certain $n \in \mathbb{N}$ et soit $n_0 \in \mathbb{N}$. Si :

- $P(n_0)$ est vraie
- Pour tout $n \geq n_0$ [$P(n_0)$ et $P(n_0+1)$, ..., et $P(n) \Rightarrow P(n+1)$]

Alors $\forall n \geq n_0$: $P(n)$

Ex : soit la suite $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par :
$$\begin{cases} U_0 = 1 \\ U_{n+1} = \sum_{k=0}^n U_k \end{cases}$$

Montrons que $\forall n \in \mathbb{N}$: $U_n \geq 0$

Notons $P(n)$: " $U_n \geq 0$ "

Par récurrence, on a : • $P(0)$ est vraie ($P(0) = 1 \geq 0$)

• Soit $n \in \mathbb{N}$ (fini)

On suppose que $P(k)$ est vraie pour tout $0 \leq k \leq n$ (Hypothèse de récurrence forte.)

$$U_{n+1} = \sum_{k=0}^n U_k = U_0 + U_1 + \dots + U_{n-1} + U_n$$

Donc on a : $P(n+1)$

II - Ensembles :

a)

Dans tout ce qui suit E et F sont deux ensembles

Déf : On dit que E est inclus dans F (ou E est une partie de F , ou E est un sous-ensemble de F) si tout élément de E est aussi élément de F On note alors $E \subset F$

$$E \subset F \Leftrightarrow \forall x (x \in E \Rightarrow x \in F)$$

[Rédaction : soit $x \in E$... et on montre que $x \in F$]

• On dit que E et F sont égaux, et on note $E = F$

Si $E \subset F$ et $F \subset E$ (E et F ont les mêmes éléments)

Il existe une unique ensemble ne contenant aucun élément c'est l'ensemble vide noté $\emptyset$

notons que pour tout ensemble E

On a $\emptyset \subset E$ et $E \subset E$

L'ensemble de toutes les parties de E est noté $\mathcal{P}(E)$:

$$A \in \mathcal{P}(E) \Leftrightarrow A \subset E$$

$$\text{ex : } \mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\} ; \mathcal{P}(1) = \{\emptyset, \{1\}\} ; \mathcal{P}(\mathcal{P}\{1\}) =$$

$$\text{N.B : } E = \{1, 2\} ; \mathcal{P}(E) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}\}$$

On a $\{1, 2\} \in E$ et $\{1, 2\} \in \mathcal{P}(E)$

Déf : soit $A, B \in \mathcal{P}(E)$ on définit :

- la réunion de A et B , notée $A \cup B$ par : $A \cup B = \{x \in E / x \in A \text{ ou } x \in B\}$
- l'intersection de A et B , notée $A \cap B$ par : $A \cap B = \{x \in E / x \in A \text{ et } x \in B\}$
- la différence de A et B notée $A \setminus B$ par : $A \setminus B = \{x \in E / x \in A \text{ et } x \notin B\}$
- le complémentaire de A dans E , notée C_E^A (ou $\bar{A}$) par : $C_E^A = E \setminus A$
- la différence symétrique notée $A \Delta B$ par :

$$A \Delta B = (A \cup B) \setminus (A \cap B) = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$$

Déf: On dit que deux ensembles A et B sont disjoints si $A \cap B = \emptyset$

- Un ensemble formé d'un seul élément est appelé **singleton** ($E = \{a\}$)

- Un ensemble formé de deux éléments distincts est appelé **paire** ($E = \{\emptyset, b\} \quad \emptyset \neq b$)

b)

Propriétés: soit $A, B, C \in \mathcal{P}(E)$. Alors:

$$1) A \cap \emptyset = \emptyset$$

$$3) A \cap C_E^A = \emptyset$$

$$2) A \cup \emptyset = A$$

$$4) A \cup C_E^A = E$$

$$5) A \cap B = B \cap A, A \cup B = B \cup A$$

$$6) A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C; A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$$

$$7) A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

$$8) A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

$$9) C_E^A(A \cup B) = C_E^A \cap C_E^B; C_E^A(A \cap B) = C_E^A \cup C_E^B$$

c) **Produit Cartésien**

Déf: Un couple est une collection de deux éléments noté (a, b) telle que $(a, b) = (c, d)$ si et seulement si $a = c$ et $b = d$

Déf: Soit $F \times E$ deux ensembles. le produit Cartésien de E et F noté $E \times F$ est défini par $E \times F = \{(a, b), a \in E \text{ et } b \in F\}$

On généralise si $E_1, \dots, E_n$ sont n ensembles. On définit le produit

Cartésien noté $E_1 \times E_2 \times \dots \times E_n$ par $E_1 \times E_2 \times \dots \times E_n = \prod_{i=1}^n E_i$

$(a_1, \dots, a_n)$ est appelé un **n-uplet**

$$= \{(a_1, \dots, a_n) \mid \begin{matrix} a_1 \in E_1 \\ a_2 \in E_2 \\ \vdots \\ a_n \in E_n \end{matrix}\}$$

$$[(a_1, \dots, a_n) = (b_1, \dots, b_n) \Leftrightarrow a_1 = b_1, \dots, a_n = b_n]$$

Si $E_1 = E_2 = \dots = E_n = E$ on note $\prod_{i=1}^n E_i = E^n$

Remarque: $E \times \emptyset = \emptyset$ $E \times F \neq F \times E$

$$\text{ex: } E = \{1, \emptyset\} \quad ; \quad F = \{\{2\}, \{1, 2\}\}$$

$$E \times F = \{(1, \{2\}), (1, \{1, 2\}), (\emptyset, \{2\}), (\emptyset, \{1, 2\})\}$$

$$F \times F = \{(\{2\}, \{2\}), (\{2\}, \{1, 2\}), (\{1, 2\}, \{2\}), (\{1, 2\}, \{1, 2\})\}$$